

Drug-induced Rewiring of Glyco-epitope Potential in Hepatocellular Carcinoma

Tatsuya Koreeda · 2026-06-29

01

Background

BACKGROUND

なぜ Glyco-epitope × HCC か

糖鎖エピトープ (glyco-epitope) は細胞表面の分子インターフェース

- レクチン・抗体・glycan-reader に認識される標的
- バイオマーカー・抗体医薬として臨床応用あり

HCC では糖鎖修飾異常が広く観察される

- Core fucose 増加 (AFP-L3 が代表的バイオマーカー)
- STn、Lewis 抗原など複数の glyco-epitope が腫瘍で発現

未解決の問い：どの薬剤がどの glyco-epitope を変化させるか？

- 体系的な理解がない → 本研究で解決する

BACKGROUND

糖鎖修飾のタイプと glyco-epitope

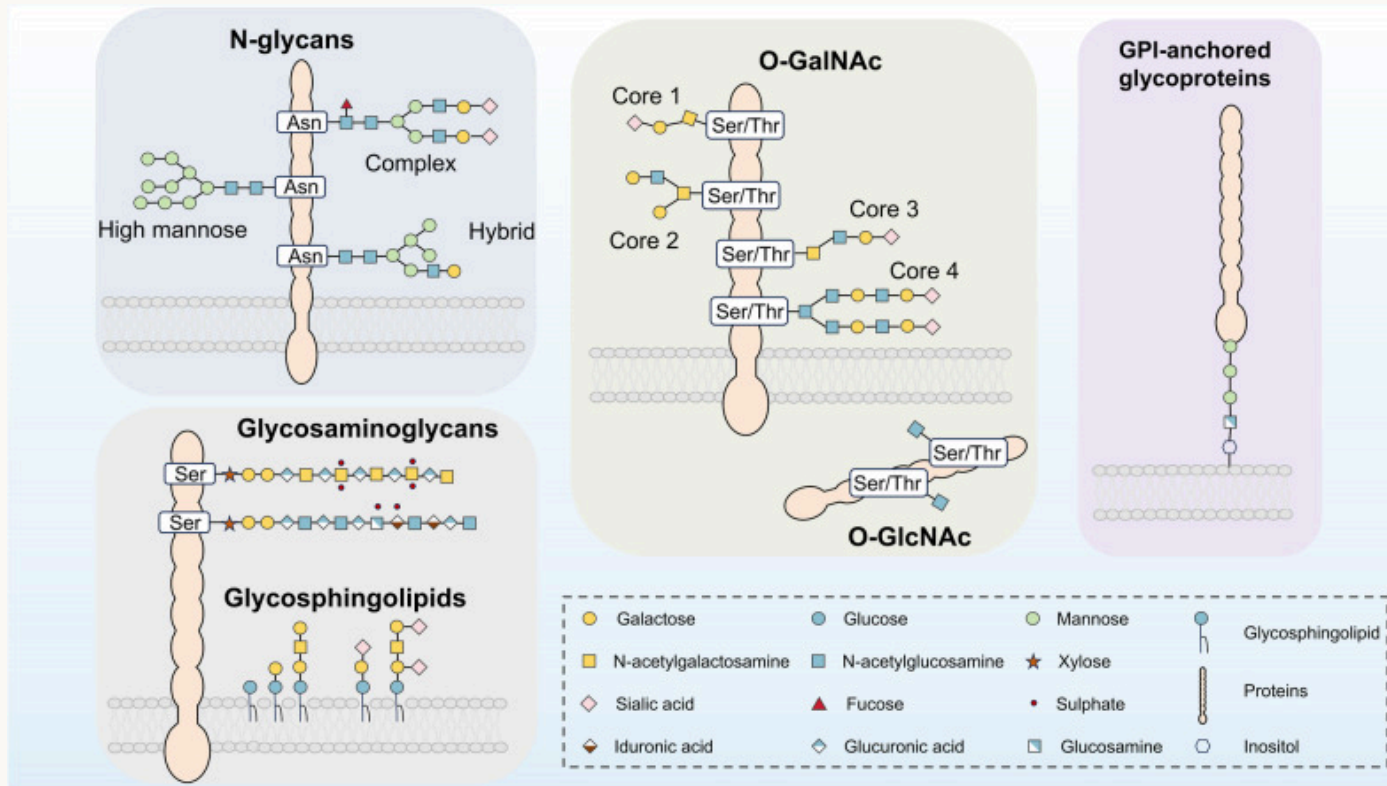


図: He et al., Signal Transduct Target Ther 2024 (CC BY 4.0)

RESEARCH CONCEPT

研究の枠組み

Drug-induced transcriptome

LINCS L1000 + CycleGAN



Glycogene program

各薬剤の glycogene 発現プロファイル



Glyco-epitope potential

glyco-targetability score 算出



Lectin / antibody / biomarker / glycan-reader

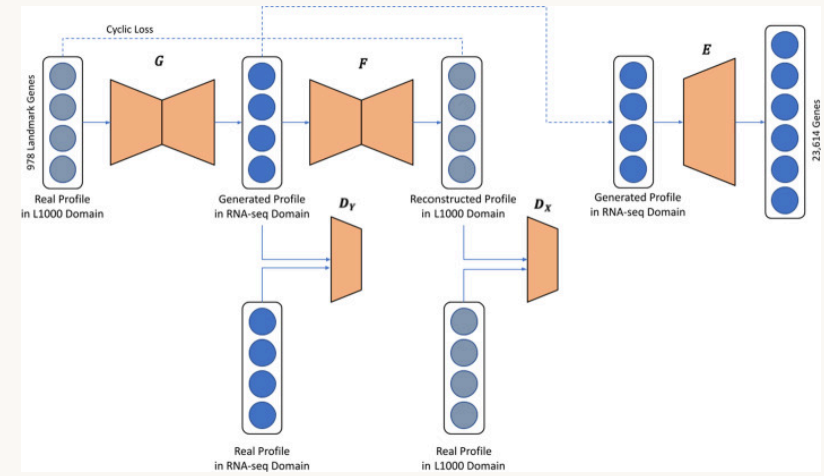
との接続



Glyco-targetability マップ

HCC 文脈

データ : HepG2 細胞株 × LINCS L1000 薬剤応答 先行 : 2nd paper の glycogene 機能モジュールを活用



L1000 $\rightleftharpoons$ RNA-seq 変換 (CycleGAN)

図: Jeon et al., BMC Bioinformatics 2022
(CC BY 4.0)